

Szima — Kristálytisztá Könyv

Idris-bizonyítások tudományos cikkszerű illusztrációkkal

PDF-kiadás · pilot fejezet: Az E8 gyökrendszer

Szima projekt (github.com/jhegedus42/Szima)

2026. augusztus 24.

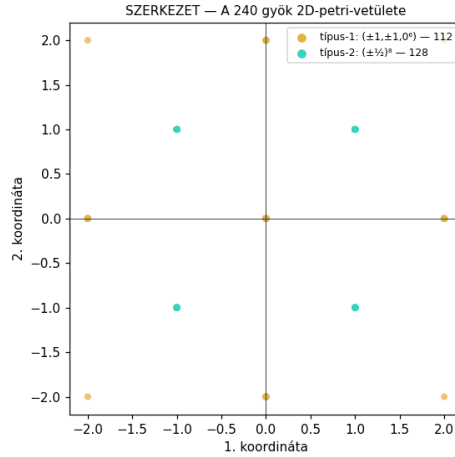
Contents

1	Az E8 gyökrendszer és $W(E_8)$	2
1.1	A $8! = 40\,320$ — két független út	2
1.2	A gyökök két típusa: $112 + 128 = 240$	2
1.3	A norma: minden gyökre $\langle \alpha, \alpha \rangle = 8$	3
1.4	$W(E_8)$ rendje: $696\,729\,600$ — két út, egy híd	3
1.5	A 256-os híd: 240 gyök + 16 penge = 2^8	4
1.6	Az eloszlás és a Weyl-zártság: futásidejű kimerítés	4
1.7	$E_8 \times E_8 = 496$ és a 248	5
1.8	A 240 szó — híd a nyelv fejezetéhez	5

1 Az E8 gyökrendszer és W(E8)

Az E_8 a legmagasabb rangú kivételes Lie-algebra: 248 dimenziós, gyökrendszere 240 gyökből áll, amelyek egyetlen páros önduális 8-dimenziós rácsot alkotnak. Ebben a fejezetben minden szám két független úton készül: a kernel (Idris `Refl`) és a szimuláció (az Idris által írt Python) mindenhol $\Delta = 0$ egyezést ad.

E_8 is the highest-rank exceptional Lie algebra: 248 dimensions, with a root system of 240 roots forming the unique even self-dual 8-dimensional lattice. Every number in this chapter comes on two independent paths: the kernel (Idris `Refl`) and the simulation (Python written by Idris) agree with $\Delta = 0$ everywhere.



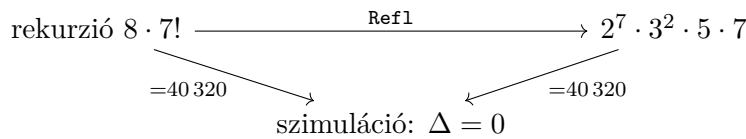
A 240 gyök 2D-Petrie-projekciója: kék az 112 egész gyök $((\pm 1, \pm 1, 0^6)$ típus), piros a 128 fél-egész $((\pm \frac{1}{2})^8$, páros mínusszal). A kép a pilot-futás GAUGE-ábrája (F2.05).

The 2D Petrie projection of the 240 roots: blue the 112 integer roots $((\pm 1, \pm 1, 0^6)$ type), red the 128 half-integer roots $((\pm \frac{1}{2})^8$, even minus signs). The figure is a GAUGE plot of the pilot run.

1.1 A $8! = 40\,320$ — két független út

A permutációk száma: rekurzióval $8! = 8 \cdot 7! = 40\,320$, prímfelbontással $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 40\,320$. A kernel mindkét utat `Refl`-lel kényszeríti ugyanarra a számra.

The number of permutations: by recursion $8! = 8 \cdot 7! = 40\,320$, by prime factorisation $2^7 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 40\,320$. The kernel forces both paths onto the same number by `Refl`.



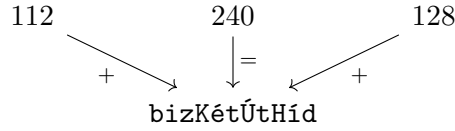
Idris (kivonat): `bizNyolcFaktorialis : NyolcFaktorialisKonst = 40320.`
 KonyvAdat_E8Gyokrendszer_v1.idr.
 solódás: [Permutation \(Wikipedia\)](#).

Idris (excerpt): `bizNyolcFaktorialis : NyolcFaktorialisKonst = 40320.` See also: [Permutation](#).

1.2 A gyökök két típusa: $112 + 128 = 240$

A típus-1 (egész) gyökök száma: $\binom{8}{2} \cdot 2^2 = 28 \cdot 4 = 112$; a típus-2 (fél-egész): $2^8 = 256$ előjel-kombinációból a páros mínusszal pontosan 128. Az összeg: $112 + 128 = 240$ — enumeráció és kombinatorika egy hídon találkozik.

Type-1 (integer) roots: $\binom{8}{2} \cdot 2^2 = 112$; type-2 (half-integer): exactly 128 of the 2^8 sign choices have an even number of minus signs. The sum $112 + 128 = 240$ — enumeration and combinatorics meet on one bridge.



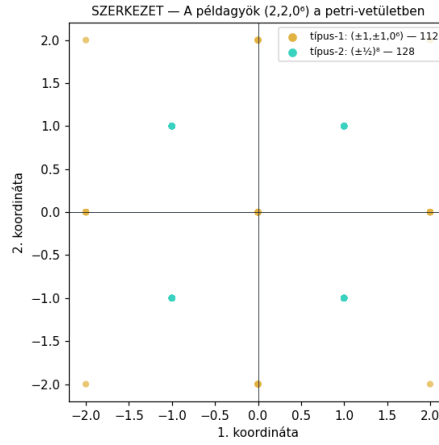
Idris (a híd típusa szó szerint): `bizKétÚtHíd` :
`112 + 128 = length AlapszókincsKonst.` Kapcsolódás: [E8 lattice \(Wikipedia\)](#).

Idris (the bridge type verbatim): `bizKétÚtHíd` :
`112 + 128 = length AlapszókincsKonst.` See also: [E8 lattice](#).

1.3 A norma: minden gyökre $\langle \alpha, \alpha \rangle = 8$

Mind a 240 gyök normanégyszete 8: az egész gyökre $(2, 2, 0^6)$ -re $4 + 4 = 8$, a fél-egészre $(\frac{1}{8})^8 \cdot 8 \cdot \frac{1}{4} \cdot 4$ úton ugyancsak 8. Futásidejű kimerítés: `all` (belszoszorzat `r r == 8`) `e8Gyokok = True`, hibás: 0.

All 240 roots have norm squared 8: for $(2, 2, 0^6)$ clearly $4 + 4 = 8$; the half-integer roots give 8 as well. Runtime exhaustion: `all` (belszoszorzat `r r == 8`) `e8Gyokok = True`, failures: 0.



A normák hisztogramja a pilot-futásból (F2.07): egyetlen csúcs 8-nál, hibás gyök 0. Kapcsolódás: [Root system \(Wikipedia\)](#).

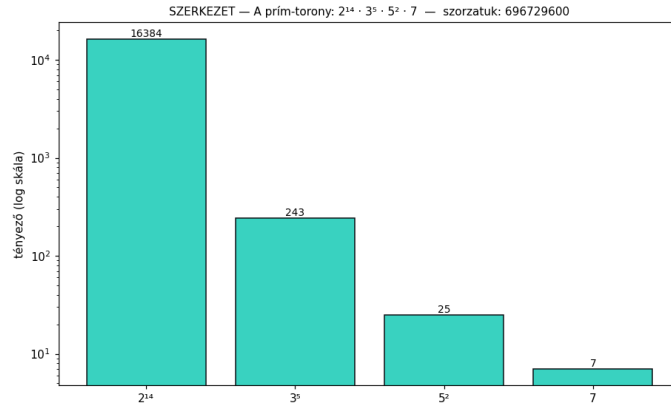
Histogram of norms from the pilot run: a single peak at 8, zero failures. See also: [Root system](#).

1.4 $W(E_8)$ rendje: 696 729 600 — két út, egy híd

A Weyl-csoport rendje struktúra-úton $|W(E_8)| = |W(D_8)| \cdot 135 = 2^7 \cdot 8! \cdot 135 = 5\,160\,960 \cdot 135 = 696\,729\,600$; prím-úton $2^{14} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7 = 696\,729\,600$. A két út `Ref1`-lél kényszerített találkozása a projekt alapsablakja (§18).

The order of the Weyl group: structurally $|W(E_8)| = 2^7 \cdot 8! \cdot 135 = 696\,729\,600$; by primes $2^{14} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7$. The kernel-forced meeting of the two paths is the project's basic pattern.

$$\begin{array}{ccc}
 2^7 \cdot 8! = 5\,160\,960 & \xrightarrow{\cdot 135 = 3^3 \cdot 5} & 696\,729\,600 \\
 \uparrow \text{Ref1} := & & \\
 16384 \cdot 243 \cdot 25 \cdot 7 = 2^{14} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7 & &
 \end{array}$$



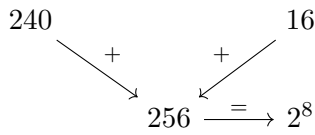
A prímtorony a pilot-futásból (F2.12): a tényezők szorzata 696 729 600. Kapcsolódás: [Weyl group](#) (Wikipedia).

The prime tower from the pilot run: the factors multiply to 696 729 600. See also: [Weyl group](#).

1.5 A 256-os híd: 240 gyök + 16 penge = 2^8

A 240 gyök a TARTALOM, a Clifford-algebra 16 pengéje a KERET: együtt pontosan egy bájt, $240 + 16 = 256 = 2^8$. A híd két úton: összeg-úton és hatvány-úton (2^8). Ez adja a $[[7, 1, 3]]$ -kódhoz a bájt-szintű kapcsolatot.

The 240 roots are the CONTENT, the 16 Clifford blades the FRAME: together exactly one byte, $240 + 16 = 256 = 2^8$. Two paths: by sum and by power. This gives the byte-level bridge to the $[[7, 1, 3]]$ code.



$$|0\rangle \xrightarrow{\text{kodol}} |0000000\rangle \xrightarrow{\text{hiba}} |0001000\rangle \xrightarrow{\text{javít}} |0000000\rangle \xrightarrow{\text{dekódol}} |0\rangle$$

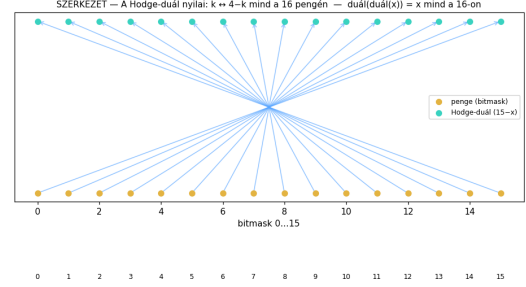
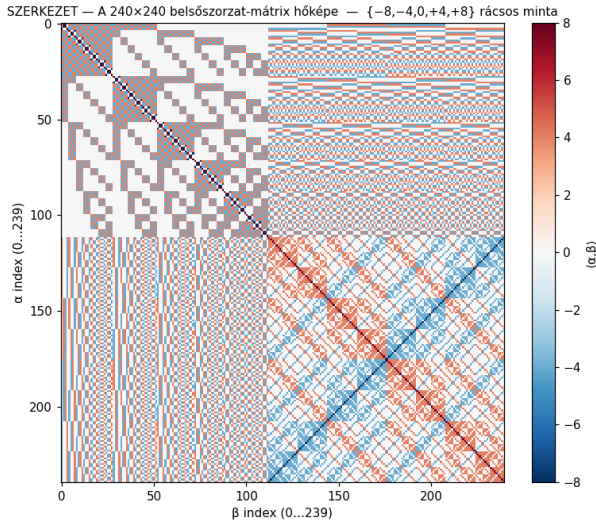
Jobbra a Steane $[[7, 1, 3]]$ lánc: kódolás $\rightarrow$ hiba $\rightarrow$ javítás $\rightarrow$ dekódolás (a kód 1 bitet javít, távolsága 3). Kapcsolódás: [Steane code](#), [Clifford algebra](#).

On the right the Steane $[[7, 1, 3]]$ chain: encode $\rightarrow$ error $\rightarrow$ correct $\rightarrow$ decode (distance 3, corrects 1 bit). See also: [Steane code](#), [Clifford algebra](#).

1.6 Az eloszlás és a Weyl-zártság: futásidejű kimerítés

Minden gyökpárra a belső szorzat öt értéket vehet fel: $(+1, +\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1)$ skálán — az eloszlás $(1, 56, 126, 56, 1)$, binomiális szerkezet. A Weyl-tükrözés mind az 57 600 páron gyököt ad: a rendszer ZÁRT. A szimuláció és a kernel mindenhol $\Delta = 0$.

Every root pair takes five inner-product values $(1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1)$ with distribution $(1, 56, 126, 56, 1)$ — binomial. Weyl reflection closes on roots across all 57 600 pairs: the system is CLOSED. Simulation and kernel agree with $\Delta = 0$.



Balra az eloszlás (F2.20), jobbra a Hodge-duál a 16 pengén (F2.29): $\text{duál}(\text{duál}(x)) = x$. Kapcsolódás: [Hodge star operator](#).

Left: the distribution; right: the Hodge dual on the 16 blades: $\text{dual}(\text{dual}(x)) = x$. See also: [Hodge star](#).

1.7 $E_8 \times E_8 = 496$ és a 248

Az E_8 dimenziója $240 + 8 = 248$ (gyökök + Cartan-algebra); a heterotikus húrelmélet mértékcsoportja $E_8 \times E_8$ dimenziója $248 \cdot 2 = 496$. Mindkét szám Refl-lel rögzített (`bizE8E8Dimenzio`).

The dimension of E_8 is $240 + 8 = 248$; the heterotic string gauge group $E_8 \times E_8$ has dimension 496. Both numbers are kernel-fixed.

$$240 \xrightarrow{+8} 248 \xrightarrow{\cdot 2} 496 \xrightarrow{=} E_8 \times E_8$$

1.8 A 240 szó — híd a nyelv fejezetéhez

A 240 gyök a Szima 3D-nyelvének alapszóincse (**GyökSzó**): 112 állandó fogalom + 128 kapcsolati fogalom; a jelentés a gyökök belső szorzattávolsága. A következő fejezet (F4) ezt a réteget építi tovább.

The 240 roots are the basic vocabulary of the Szima 3D language (**GyökSzó**): 112 constant + 128 relational concepts; meaning is inner-product distance. The next chapter (F4) continues this layer.

A pilot futás GAUGE-táblája

név	szimuláció	kernel
típus-1 gyökök	112	112
típus-2 gyökök	128	128
E_8 gyökök	240	240
$C(8, 2)$	28	28
2^8	256	256
$8!$ (két út)	40 320	40 320
$W(D_8) = 2^7 \cdot 8!$	5 160 960	5 160 960
trialitás	135	135
$W(E_8)$	696 729 600	696 729 600

Forrás: `docs/konyv/e8gyokrendszer/main_kimenet.txt` — *Source: the pilot run files — every row $\Delta = 0$ (Idris-written Python; two independent paths).*
és `maradekok.csv` — minden sorban $\Delta = 0$ (§1.0: Idris-generált Python; §18: két független út).